Proyecto Conectividad XXI: Integración de Operadores Nacionales

Infraestructura de Red de Siguiente Generación

Visión Nacional

Integración de 3 ISPs con autonomía garantizada.

Grado Carrier

Arquitectura BGP estándar de la Internet global.

Resiliencia Total

Tolerancia a fallos L2/L3 para Zero Downtime.

Control Hermético

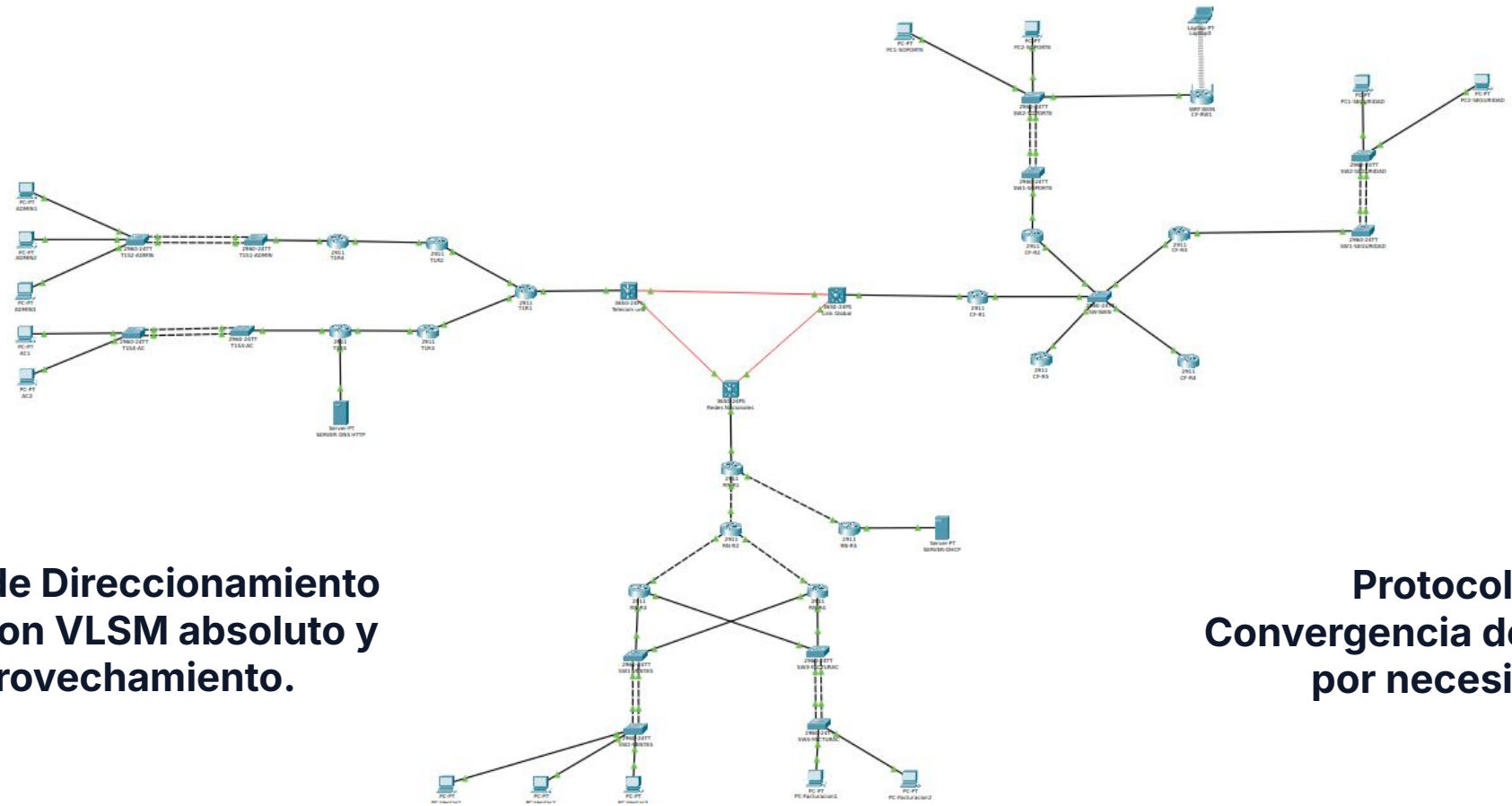
Microsegmentación y políticas de acceso estrictas.

VISIÓN GENERAL

Ecosistema Interconectado: Topología Global

Core BGP Interconexión de alta velocidad por fibra óptica.

Distribución de Servicios DNS/Web en FibraNet GT, DHCP en Redes Nacionales.

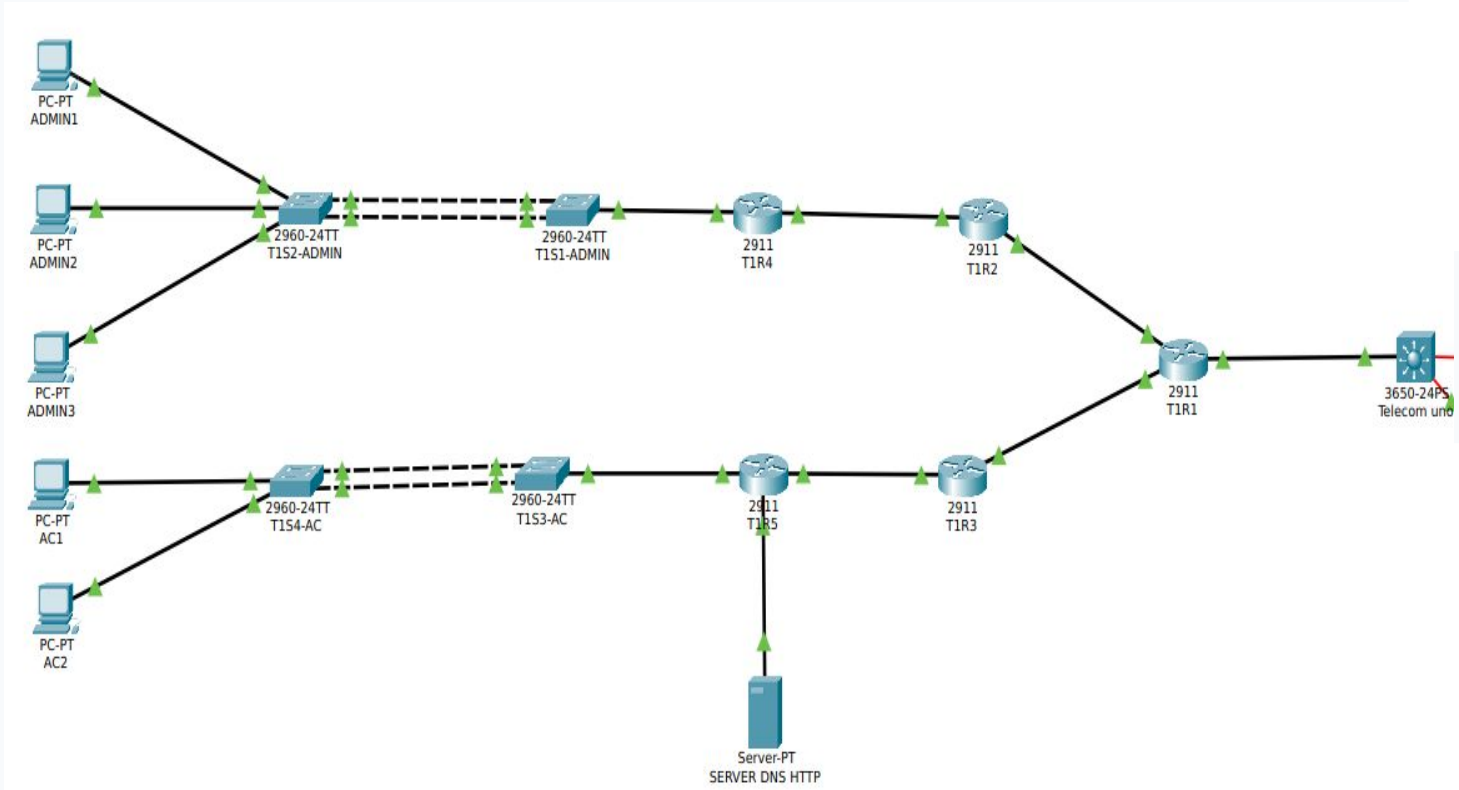


Eficiencia de Direccionamiento Diseño IP con VLSM absoluto y máximo aprovechamiento.

Protocolos Optimizados Convergencia de OSPF y EIGRP por necesidad topológica.

ISP 1

FibraNet GT: Rendimiento y Servicios Críticos



Topología de Árbol

Diseño determinista hacia Data Centers.

Enrutamiento OSPF

Cálculos de ruta rápidos y sin bucles.

EtherChannel (LACP)

Suma de anchos de banda físicos.

Data Center Crítico

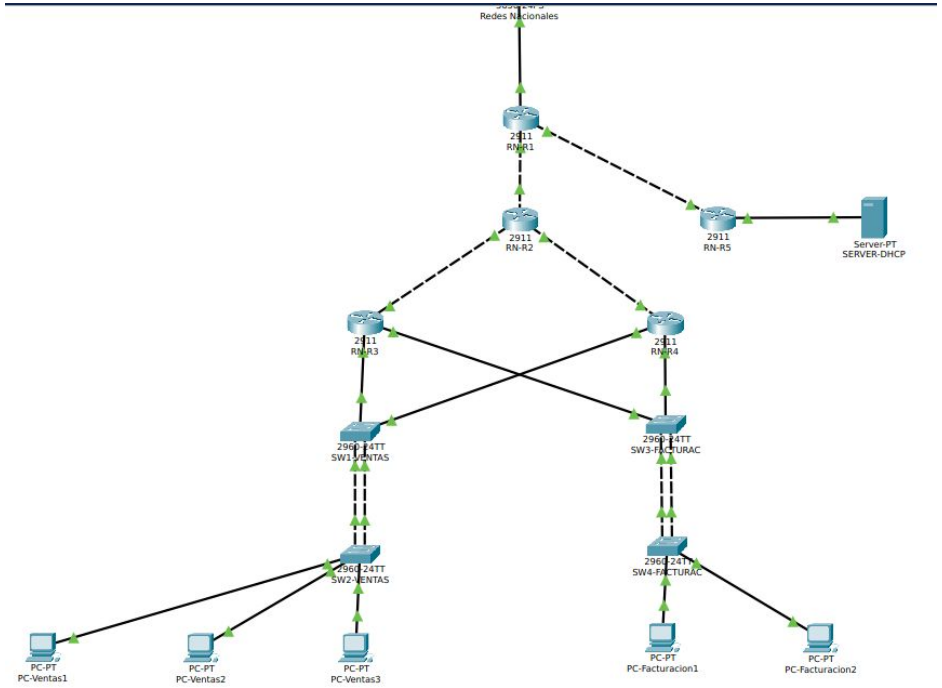
Servidores corporativos DNS y HTTP, HTTPS

ISP 2 - ARQUITECTURA CRÍTICA

AndinaCom: Alta Disponibilidad Absoluta

Redundancia HSRP

Gateway virtual con failover automático y transparente en milisegundos. 100% de continuidad operativa.



Jerarquía 3 Capas

Core, Distribución y Acceso aislando fallos.

Ingeniería OSPF

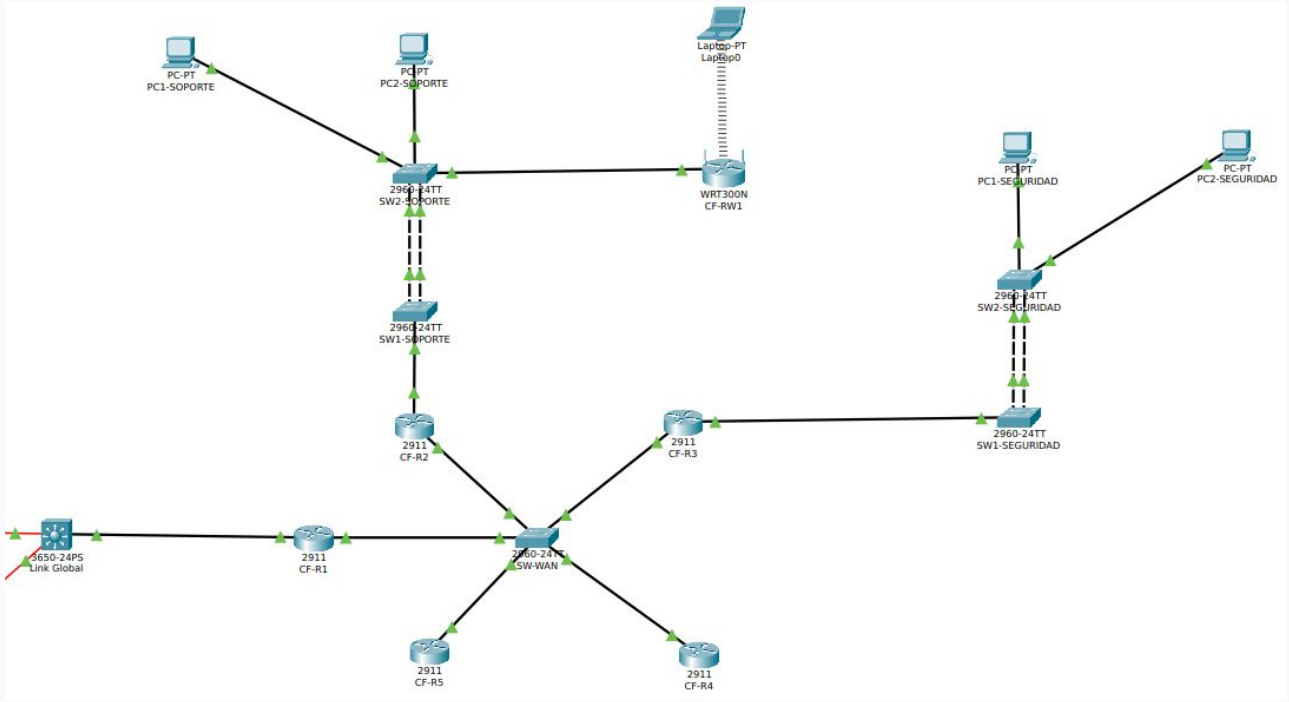
Manipulación de métricas para rutas simétricas.

DHCP Transversal

Servidor nacional cruzando dominios broadcast.

ISP 3

Moonlink: Agilidad y Movilidad



Topología Hub and Spoke

Centralización del control de enrutamiento para sucursales.

Protocolo EIGRP

Vector distancia avanzado. Convergencia DUAL ultra-rápida.

Integración Inalámbrica

Bridge AP transparente con soporte para usuarios móviles.

Movilidad Empresarial

Asignación DHCP remota cruzando dominios de enrutamiento.

El Núcleo: Interconexión Interdominio (eBGP)

El Protocolo Internet
eBGP interconectando los 3 AS.

Redistribución Mutua
Traducción impecable BGP/OSPF/EIGRP.

Seguridad de Frontera
Aislamiento de tablas internas.

Escalabilidad Infinita
Preparado para agregar múltiples ISPs.

```
SW-BGP-CF#show ip route bgp
B    172.16.18.0/26 [20/4] via 192.168.48.9, 00:00:00
B    172.16.18.64/26 [20/4] via 192.168.48.9, 00:00:00
B    172.16.18.128/30 [20/4] via 192.168.48.9, 00:00:00
B    172.16.18.132/30 [20/2] via 192.168.48.9, 00:00:00
B    172.16.18.136/30 [20/2] via 192.168.48.9, 00:00:00
B    172.16.18.140/30 [20/3] via 192.168.48.9, 00:00:00
B    172.16.18.144/30 [20/3] via 192.168.48.9, 00:00:00
B    172.16.18.252/30 [20/20] via 192.168.48.9, 00:00:00
B    172.16.28.0/26 [20/4] via 192.168.48.5, 00:00:00
B    172.16.28.64/26 [20/4] via 192.168.48.5, 00:00:00
B    172.16.28.128/30 [20/3] via 192.168.48.5, 00:00:00
B    172.16.28.132/30 [20/2] via 192.168.48.5, 00:00:00
B    172.16.28.136/30 [20/2] via 192.168.48.5, 00:00:00
B    172.16.28.140/30 [20/3] via 192.168.48.5, 00:00:00
B    172.16.28.144/30 [20/3] via 192.168.48.5, 00:00:00
B    172.16.28.252/30 [20/20] via 192.168.48.5, 00:00:00

SW-BGP-CF#
```

```
SW-BGP-T1>
SW-BGP-T1>
SW-BGP-T1>show bg
SW-BGP-T1>show ip route bgp
B    172.16.28.0/26 [20/4] via 192.168.48.2, 00:00:00
B    172.16.28.64/26 [20/4] via 192.168.48.2, 00:00:00
B    172.16.28.128/30 [20/3] via 192.168.48.2, 00:00:00
B    172.16.28.132/30 [20/2] via 192.168.48.2, 00:00:00
B    172.16.28.136/30 [20/2] via 192.168.48.2, 00:00:00
B    172.16.28.140/30 [20/3] via 192.168.48.2, 00:00:00
B    172.16.28.144/30 [20/3] via 192.168.48.2, 00:00:00
B    172.16.28.252/30 [20/20] via 192.168.48.2, 00:00:00
B    172.16.32.0/26 [20/3328] via 192.168.48.10, 00:00:00
B    172.16.32.64/26 [20/3328] via 192.168.48.10, 00:00:00
B    172.16.32.128/27 [20/3072] via 192.168.48.10, 00:00:00
B    172.16.32.201/32 [20/131072] via 192.168.48.10, 00:00:00
B    172.16.32.202/32 [20/131072] via 192.168.48.10, 00:00:00
B    172.16.32.252/30 [20/2816] via 192.168.48.10, 00:00:00

SW-BGP-T1>
```

CONTROL PERIMETRAL

Seguridad Lógica: Firewalls y ACLs

Filtrado en el Origen
ACLs Extendidas aplicadas estratégicamente.

Aislamiento Hermético
Departamento de Seguridad encapsulado 100%.

Pases VIP Administrativos
Soporte y Administración con accesos irrestrictos.

Reglas Granulares
Comunicación estricta inter-departamental.

Departamento	Debe existir tráfico de salida con:	Debe existir tráfico de entrada con:
Seguridad	Todos los deptos.	Ningún departamento.
Soporte	Todos los deptos	Todos los deptos.
Administración	Todos los deptos	Todos los deptos
Atención al Cliente	Ventas.	Ventas.
Facturación	Ventas.	Ventas.
Ventas.	Facturación y Atención al Cliente.	Facturación y Atención al Cliente.

Inventario

Dispositivos utilizados

Equipo (modelo)	Cantidad	Función
Cisco Catalyst **3650-24PS** (switch multicapa L3)	3	Routers de borde BGP (un AS cada uno)
Cisco **2911** (router ISR)	15	Enrutamiento interno, LAN, HSRP y servicios
Cisco Catalyst **2960-24TT** (switch L2)	12	Acceso + agregación de enlaces **LACP**
Linksys **WRT300N** (router inalámbrico)	1	Wi-Fi en modo bridge/AP
Server-PT	2	DNS/HTTP/HTTPS y DHCP central
PC-PT + laptop	15	Dispositivos finales (todos por **DHCP**)

Presupuesto

Lista de precios estimados (CAPEX)

Componente	Cant.	Precio unitario	Subtotal
Switch multicapa Catalyst 3650-24PS	3	Q 5,399.00	Q 16,197
Router ISR 2911	15	Q 458.00	Q 6,870
Switch Catalyst 2960-24TT	12	Q 4,440.00	Q 53,280
Router inalámbrico	1	Q 570.00	Q 570
Servidores	2	Q 12,000+	Q 12,000
Cableado de fibra óptica + transceptores	–		
CAPEX total			Q 88,917+
OPEX anual (soporte Smartnet ≈ 10–15% + enlaces)			Q 17,783.4

IMPACTO EN EL NEGOCIO

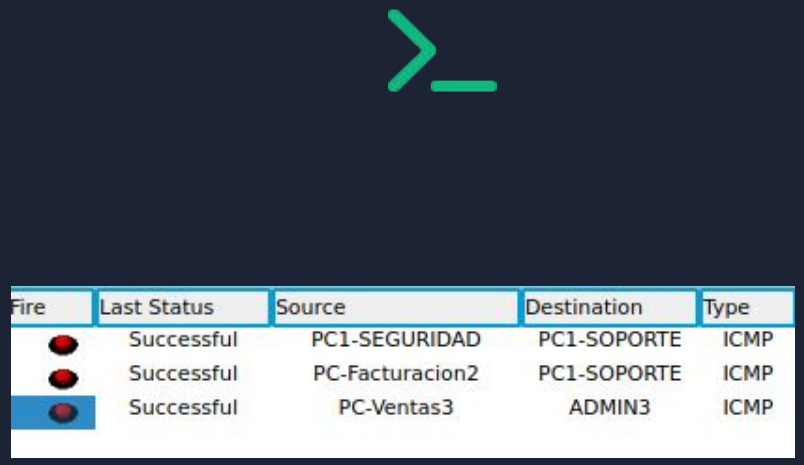
La Mejor Decisión de Ingeniería

Cumplimiento Técnico
100% de requerimientos y reglas satisfechos.

Optimización Financiera
Ahorro OPEX/CAPEX usando LACP y VLSM.

Confiabilidad Operativa
HSRP asegura ventas y facturación ininterrumpidas.

Lista para Despliegue
Diseño validado, simulado y documentado.



Fire	Last Status	Source	Destination	Type
	Successful	PC1-SEGURIDAD	PC1-SOPORTE	ICMP
	Successful	PC-Facturacion2	PC1-SOPORTE	ICMP
	Successful	PC-Ventas3	ADMIN3	ICMP